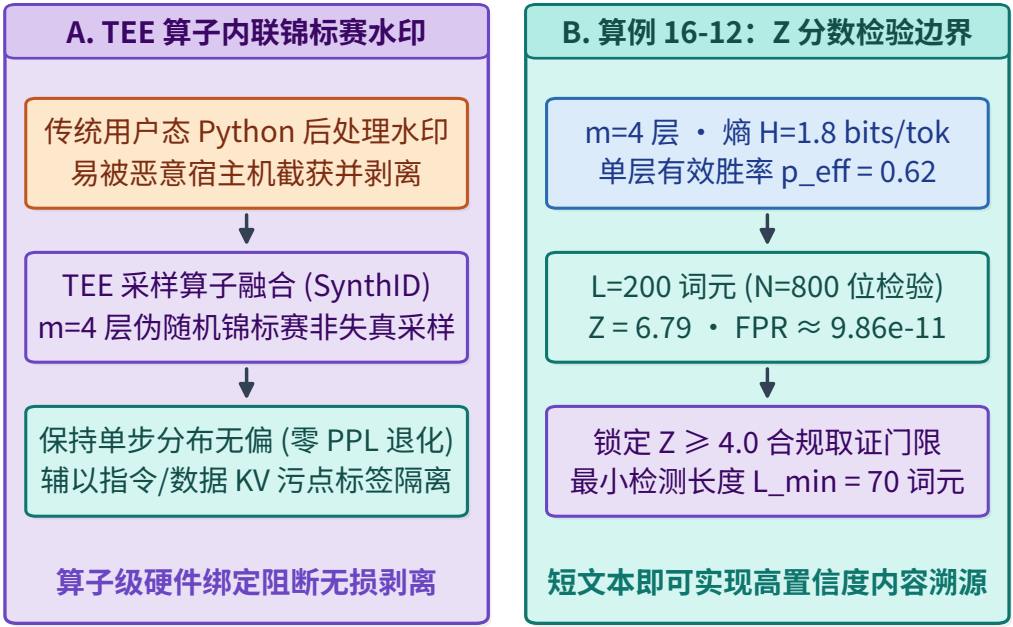
A. TEE 算子内联锦标赛水印
传统用户态 Python 后处理水印
易被恶意宿主机截获并剥离
TEE 采样算子融合 (SynthID)
m=4 层伪随机锦标赛非失真采样
保持单步分布无偏 (零 PPL 退化)
辅以指令/数据 KV 污点标签隔离
算子级硬件绑定阻断无损剥离
B. 算例 16-12：Z 分数检验边界
m=4 层 · 熵 H=1.8 bits/tok
单层有效胜率 p_eff = 0.62
L=200 词元 (N=800 位检验)
Z = 6.79 · FPR ≈ 9.86e-11
锁定 Z ⩾ 4.0 合规取证门限
最小检测长度 L_min = 70 词元
短文本即可实现高置信度内容溯源